Утвержден

ДПМА.067327.078-032ПС

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.078-032ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные....3
2 Комплектность....5
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя....8
4 Свидетельство об упаковывании....10
5 Свидетельство о приемке....10
6 Паспорт сварных узлов....11
7 Движение изделия в эксплуатации....12
8 Заметки по эксплуатации и хранению....13
9 Сведения об утилизации....14
Приложение А Габаритный чертеж....16
Приложение Б Схема комбинированная....17

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-5-50-С5.3 - 390(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.078-032, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,6 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2022 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажность рабочей среды не более 95 % при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Категория наружной установки изделия – АН. Категория определена в соответствии с пунктом 7.1 согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		0,6
Минимальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,45
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,3
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		390
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,2-0,4
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,329-0,5
	по понижению, МПа	0,02-0,3
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,125-0,4
Минимальная температура газа на входе в шкаф, ºС		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, ºС		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, ºС – температура выключения, ºС – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 5 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета сбросных свечей), мм		(1500 × 1000 × 1956) ± 10
Габаритные размеры (с учетом сбросных свечей), мм		(1769 × 1062 × 3045) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		850
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ - РЕД-5-50-С5.3 - 390(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0	1 шт.	Зав. № ГРПШ 2025-016
Установка газорегуляторная (ГРУ) в составе:	ДПМА.067748.003-020	1 шт.	-
Рама	ДПМА.301228.122-020	1 шт.	-
Рама ГРУ (32-50)	ДПМА.301228.121-020	1 шт.	-
Рама свечная	ДПМА.301228.119	1 шт.	-
Установка фильтра ФГ-0,5-DN-32-50-Б	ДПМА.067713.028	1 шт.	7303
Установка фильтра ФГ-0,5-DN-32-50-А	ДПМА.067713.027	1 шт.	7304
Коллектор DN50-(DN50-DN20)	ДПМА.302384.522	1 шт.	7308
Патрубок DN50-DN50	ДПМА.302123.124	1 шт.	7310
Коллектор 2DN50-(DN50+DN25)	ДПМА.302384.521	1 шт.	7309
Коллектор DN50-(DN50-DN20)	ДПМА.302384.523	1 шт.	7307
Коллектор DN25-(DN25+DN15)	ДПМА.302289.170	1 шт.	7311
Патрубок DN32-DN50	ДПМА.302284.225	1 шт.	7305
Коллектор 2DN20-(DN20+DN15)	ДПМА.302389.407	1 шт.	7312
Коллектор 2DN20-(DN20+DN15)	ДПМА.302389.408	1 шт.	7313
Коллектор DN32-2DN32	ДПМА.302324.120	1 шт.	7306
Свеча G1	ДПМА.302115.015	1 шт.	7314
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7315
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7316
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)32-16 (S=10)	1 шт.	-
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)50-16 (S=12)	1 шт.	-
Клапан (вентиль) игольчатый запорный со спуск	15лс54бкМ	6 шт.	135691 15777 15830 135694 135697 135680
Преобразователь давления измерительный	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160 0…600кПа	1 шт.	10444605
Преобразователь давления измерительный	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160 0…1МПа	1 шт.	10355497
Преобразователь давления измерительный	АИР-10Н 16кПа	2 шт.	10443281 10395202
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0045046 0046620 0046672

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ.15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0013573 0013575 0068166 0068159
Кран шаровой стальной полнопроходной без штока без защиты	КШГ.15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0100493
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.15.032.40 Ф/Ф	2 шт.	0000431 0000429
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.050.16 Ф/Ф	2 шт.	0002182 0002177
Манометр показывающий (0-0,6 МПа)	ТМ-521Р	3 шт.	Н3168114 Н3161177 Н3161028
Манометр показывающий (0-1 МПа)	ТМ-521Р	1 шт.	С2486367
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.032.16 Ф/Ф	1 шт.	0019372
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.050.16 Ф/Ф	1 шт.	0019429
Клапан предохранительный сбросной РЕД 25В/400 DN25 PN16 резьбовой G1" -40°С +60°С пружина РЕД-25В400(125-400 кПа)	РЕД-25В/400 DN25	1 шт.	2404.2025
Датчик срабатывания ПСК	КСП-МПГ-25-ФТ	1 шт.	0042412005010
Регулятор давления газа РЕД 5-50-С5.3-1-ДЕхi DN50 PN16 фланцевый ПЗК РЕД-С с датчиком ПЗК Пружины регуляторов РЕД-5-001 (200-400 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-047 (329-500 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-004 (18-134 кПа)	РЕД 5-50-С5.3-1-ДЕхi DN50 PN16	1 шт.	3068.2025 РЕД-С 252160
Регулятор давления газа РЕД 5-50-С5.3-2-ДЕхi DN50 PN16 фланцевый ПЗК РЕД-С с датчиком ПЗК Пружины регуляторов РЕД-5-001 (200-400 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-047 (329-500 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-004 (18-134 кПа)	РЕД 5-50-С5.3-2-ДЕхi DN50 PN16	1 шт.	3069.2025 РЕД-С 252161
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-0,5-DN32-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2025-37
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-0,5-DN32-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2025-38
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-Exd-Т6-230-3-М-0-0-Ц1-У(К) в составе:	-	1 к-т.	-
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	1 шт.	НР34735/24-7229.1.1-8
Цифровой регулятор-измеритель	РИЗУР-ЦСУ-1	1 шт.	НР34735/24-7229.1.1-8

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	241622354217
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	2 шт.	-
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.078-032ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.078-032РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.078-032ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.078-032С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.078-032ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по эксплуатации регуляторов давления»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением)

в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-5-50-С5.3 - 390(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2025-016 «ГРПШ СНТ Ильино-2»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

25.08.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-5-50-С5.3 - 390(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

Зав № ГРПШ 2025-016 «ГРПШ СНТ Ильино-2» изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз» М.П.	личная подпись 25.08.2025 число, месяц, год	Ибрагимов Г.К-А. расшифровка подписи
Начальник цеха №3 М.П.	личная подпись 25.08.2025 число, месяц, год	Соколов И.В. расшифровка подписи
Начальник отдела технического контроля М.П.	личная подпись 25.08.2025 число, месяц, год	Акулкин С.М. расшифровка подписи

Дата изготовления 25 августа 2025
число, месяц, год

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

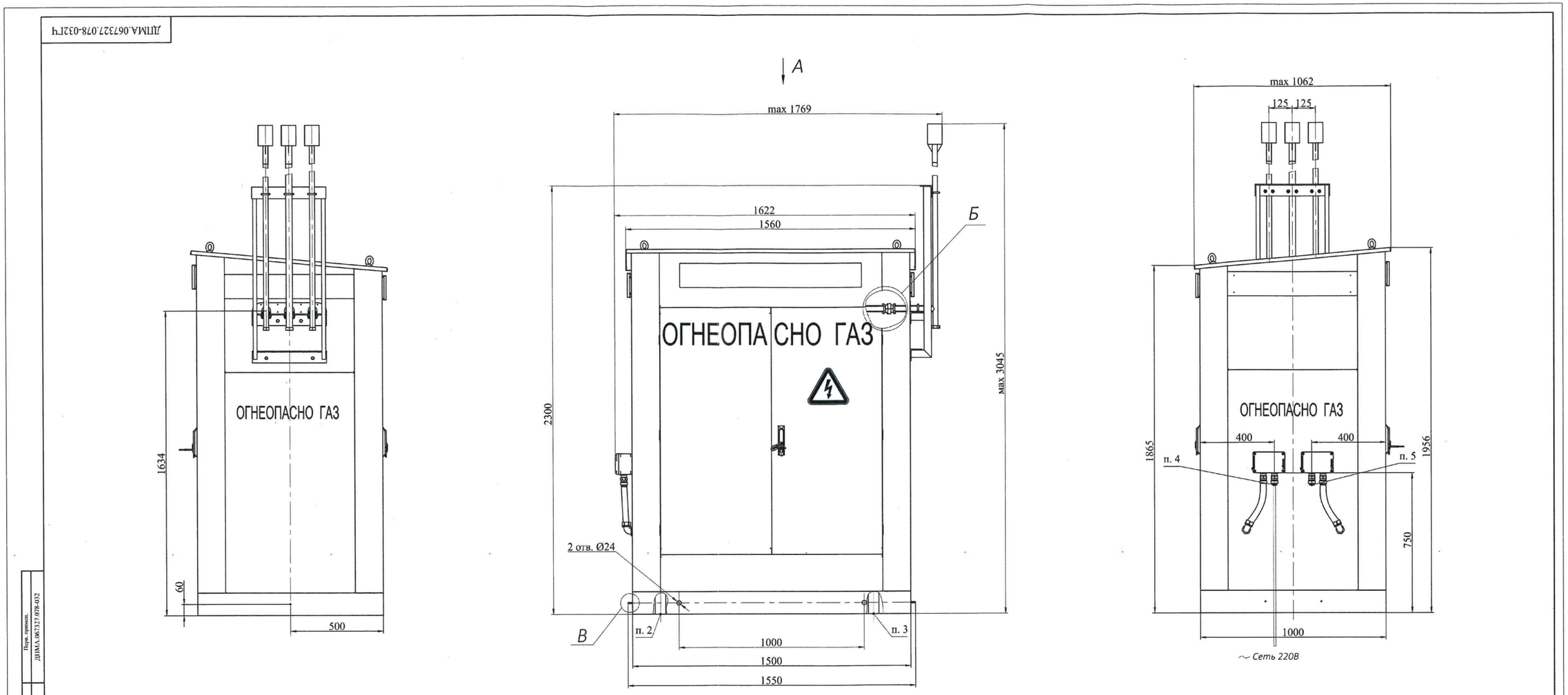
9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

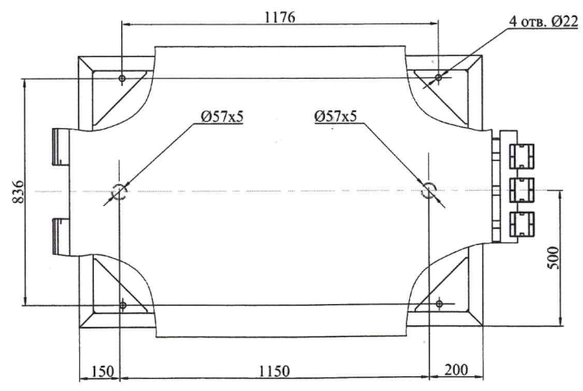
9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

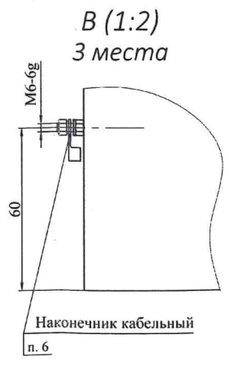
Лист регистрации изменений

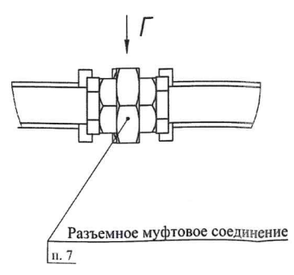
Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

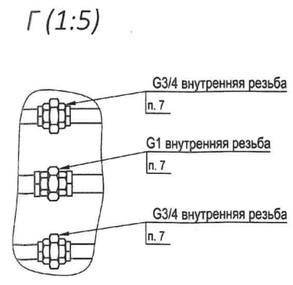
Приложение А
Габаритный чертеж











1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{57\text{х}5\ \text{ГОСТ}\ 10704\text{-}91}{\text{Б-}20\ \text{ГОСТ}\ 10705\text{-}80}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{57\text{х}5\ \text{ГОСТ}\ 10704\text{-}91}{\text{Б-}20\ \text{ГОСТ}\ 10705\text{-}80}$.
4. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
5.Точка подключения к системе телеметрии для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к указанным кабельным наконечникам. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
7. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДПМА.067327.078-032ГЧ			
Разраб.		Григорьева			Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Рыбалко					850	1:10
Т. контр.					Габаритный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.						МОСПРОМГАЗ		
Утв.		Гончаров						

Перв. примен. ДПМА.067327.078-032
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А1

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.078-032СЗ

ГРПШ МПГ - РЕД-5-50-С5.3 - 390(0,6-0,3) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

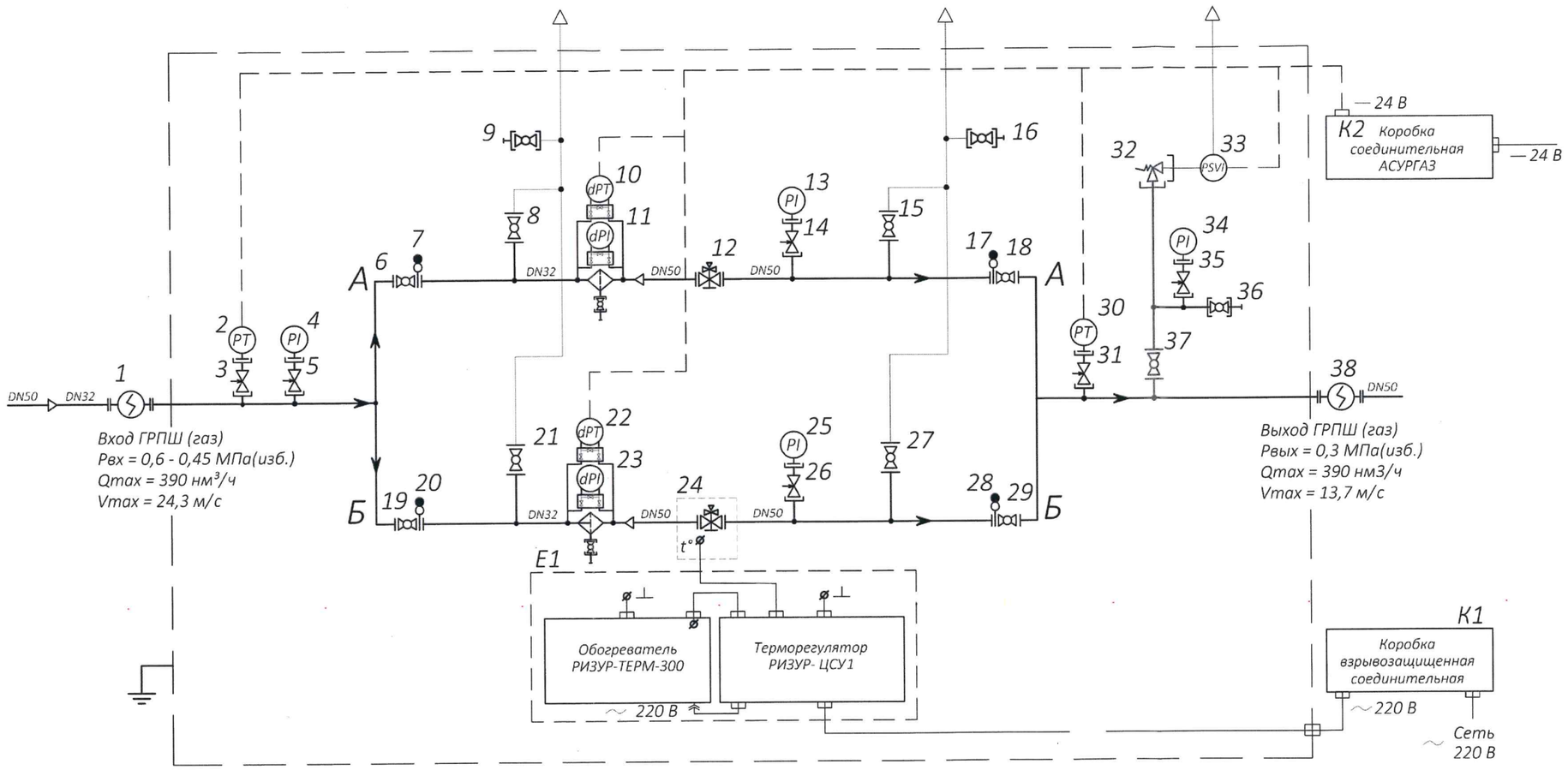


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
	Направление движения рабочей среды			Вставка электроизолирующая	1,38		Фильтр газовый с указателем перепада давления	11,23
	Патрубок со съёмной заглушкой		PT	Датчик давления	2,30		Регулятор давления со встроенным ПЗК	12,24
	Пересечение газопроводов без соединения			Клапан запорный игольчатый	3,5,14,26, 31,35		Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	32
	Переход на большее сечение трубопровода					PSV	Датчик срабатывания ПСК	33
	Продувочная свеча			Кран шаровой	6,8,9,15,16,18, 19,21,27,29,36,37			
	Соединение трубопроводов							
	Соединение муфтовое							
	Соединение фланцевое			Заглушка фланцевая поворотная	7,17,20,28			
	Трубопровод основной		PI	Манометр	4,13,25,34			
	Трубопровод сбросной							
	Вставка монтажная			Датчик перепада давления	10,22			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДПМА.067327.078-032СЗ			
Разраб.		Григорьева			Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Рыбалко					-	-
					Схема комбинированная	Лист	Листов 1	
Н. контр.						МОСПРОМГАЗ		
Утв.		Гончаров						

Перв. примен. | ДПМА.067327.078-032 | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2